সহগ গণিত একাডেমি

৮ম শ্রেণি · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 4.1: বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

অধ্যায় ৪: বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $93^2 - 81^2$ = কত? (সহজ)

(ক) 2089 (খ) 12

(গ) 2088 (ঘ) 144

২. $(9x - 8y)^2$ = কত? (সহজ)

(ক) $81x^2 + 144xy + 64y^2$ (খ) $81x^2 - 72xy + 64y^2$

(গ) $81x^2 - 144xy + 64y^2$ (ঘ) $81x^2 + 64y^2$

৩. $(9x + y)^2$ = কত? (সহজ)

(ক) $81x^2 - 18xy + y^2$ (খ) $81x^2 + 18xy + y^2$

(গ) $81x^2 + 9xy + y^2$ (ঘ) $81x^2 + y^2$

৪. 56×42 = কত? (সহজ)

(ক) 2401 (খ) 2352

(গ) 2450 (ঘ) 2351

৫. $(5x + 2y)^2$ = কত? (সহজ)

(ক) $25x^2 - 20xy + 4y^2$ (খ) $25x^2 + 4y^2$

(গ) $25x^2 + 10xy + 4y^2$ (ঘ) $25x^2 + 20xy + 4y^2$

৬. $105^2 - 118^2$ = কত? (সহজ)

(ক) −2899 (খ) 169

(গ) −2898 (ঘ) −13

৭. $(4x + 2y)^2$ = কত? (সহজ)

(ক) $16x^2 - 16xy + 4y^2$ (খ) $16x^2 + 4y^2$

(গ) $16x^2 + 8xy + 4y^2$ (ঘ) $16x^2 + 16xy + 4y^2$

৮. সূত্রের সাহায্যে 46^2 = কত? (সহজ)

(ক) 2117 (খ) 2106

(গ) 920 (ঘ) 2116

৯. $(8x - 2y)^2$ = কত? (সহজ)

(ক) $64x^2 - 32xy + 4y^2$ (খ) $64x^2 + 32xy + 4y^2$

(গ) $64x^2 + 4y^2$ (ঘ) $64x^2 - 16xy + 4y^2$

১০. $77^2 - 64^2$ = কত? (সহজ)

(ক) 1833 (খ) 1834

(গ) 169 (ঘ) 13

১১. সূত্রের সাহায্যে 415^2 = কত? (সহজ)

(ক) 172226 (খ) 172215

(গ) 172225 (ঘ) 8300

১২. সূত্রের সাহায্যে 18^2 = কত? (সহজ)

(ক) 314 (খ) 360

(গ) 324 (ঘ) 325

১৩. $x - 1/x = 2$ হলে $x^2 + 1/x^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 2 (খ) 7

(গ) 4 (ঘ) 6

১৪. $a + b = 15$ এবং $ab = 44$ হলে $a^2 + b^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 138 (খ) 137

(গ) 49 (ঘ) 225

১৫. $a + b = -6$ এবং $a - b = 16$ হলে ab = কত? (মধ্যম)

(ক) −55 (খ) −96

(গ) −54 (ঘ) 146

১৬. $a - b = 1$ এবং $ab = 20$ হলে $a^2 + b^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 41 (খ) 1

(গ) 81 (ঘ) 42

১৭. $a + b = 5$ এবং $a - b = -13$ হলে ab = কত? (মধ্যম)

(ক) −65 (খ) 97

(গ) −36 (ঘ) −35

১৮. $a + b = 2$ এবং $ab = -48$ হলে $a^2 + b^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 4 (খ) 101

(গ) 100 (ঘ) 196

১৯. $(7x + y)^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $49x^2 + 7xy + y^2$ (খ) $49x^2 - 14xy + y^2$

(গ) $49x^2 + 14xy + y^2$ (ঘ) $49x^2 + y^2$

২০. $(3x - 2y)^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $9x^2 - 12xy + 4y^2$ (খ) $9x^2 + 12xy + 4y^2$

(গ) $9x^2 - 6xy + 4y^2$ (ঘ) $9x^2 + 4y^2$

২১. 139×123 = কত? (মধ্যম)

(ক) 17225 (খ) 17096

(গ) 17097 (ঘ) 17161

২২. $x + 1/x = 12$ হলে $x^2 + 1/x^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 142 (খ) 24

(গ) 144 (ঘ) 146

২৩. 201×185 = কত? (মধ্যম)

(ক) 37184 (খ) 37313

(গ) 37185 (ঘ) 37249

২৪. $a - b = -9$ এবং $ab = -20$ হলে $a^2 + b^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 41 (খ) 1

(গ) 81 (ঘ) 42

২৫. $(5x + 5y)^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $25x^2 - 50xy + 25y^2$ (খ) $25x^2 + 25y^2$

(গ) $25x^2 + 50xy + 25y^2$ (ঘ) $25x^2 + 25xy + 25y^2$

২৬. $a + b = 1$ এবং $a - b = -11$ হলে ab = কত? (মধ্যম)

(ক) −29 (খ) −30

(গ) −11 (ঘ) 61

২৭. $a + b = -9$ এবং $a - b = -13$ হলে ab = কত? (মধ্যম)

(ক) −21 (খ) 117

(গ) −22 (ঘ) 125

২৮. 65×51 = কত? (মধ্যম)

(ক) 3413 (খ) 3315

(গ) 3314 (ঘ) 3364

২৯. $a + b = -7$ এবং $a - b = -13$ হলে ab = কত? (মধ্যম)

(ক) −30 (খ) 91

(গ) 109 (ঘ) −29

৩০. 196×190 = কত? (মধ্যম)

(ক) 37249 (খ) 37240

(গ) 37258 (ঘ) 37239

৩১. $a + b = -2$ এবং $ab = -99$ হলে $a^2 + b^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 202 (খ) 4

(গ) 203 (ঘ) 400

৩২. $a + b = 7$ এবং $a - b = 3$ হলে ab = কত? (মধ্যম)

(ক) 29 (খ) 21

(গ) 10 (ঘ) 11

৩৩. $a + b = -23$ এবং $a - b = -1$ হলে ab = কত? (কঠিন)

(ক) 133 (খ) 132

(গ) 23 (ঘ) 265

৩৪. $a - b = -5$ এবং $ab = 14$ হলে $a^2 + b^2$ = কত? (কঠিন)

(ক) 25 (খ) 54

(গ) 53 (ঘ) 81

৩৫. $a + b = 11$ এবং $ab = 24$ হলে $a^2 + b^2$ = কত? (কঠিন)

(ক) 121 (খ) 73

(গ) 25 (ঘ) 74

৩৬. $a + b = -13$ এবং $ab = 40$ হলে $a^2 + b^2$ = কত? (কঠিন)

(ক) 169 (খ) 9

(গ) 90 (ঘ) 89

৩৭. $a + b = -5$ এবং $a - b = 5$ হলে ab = কত? (কঠিন)

(ক) 0 (খ) 25

(গ) −25 (ঘ) 1

৩৮. $a + b = -11$ এবং $a - b = 9$ হলে ab = কত? (কঠিন)

(ক) 10 (খ) 11

(গ) 101 (ঘ) −99

৩৯. $a + b = -16$ এবং $ab = 48$ হলে $a^2 + b^2$ = কত? (কঠিন)

(ক) 160 (খ) 161

(গ) 256 (ঘ) 64

৪০. $a - b = 6$ এবং $ab = 40$ হলে $a^2 + b^2$ = কত? (কঠিন)

(ক) 116 (খ) 196

(গ) 117 (ঘ) 36

উত্তরমালা

১. গ	২. গ	৩. খ	৪. খ	৫. ঘ	৬. ক	৭. ঘ	৮. ঘ	৯. ক	১০. ক
১১. গ	১২. গ	১৩. ঘ	১৪. খ	১৫. ক	১৬. ক	১৭. গ	১৮. গ	১৯. গ	২০. ক
২১. গ	২২. ক	২৩. গ	২৪. ক	২৫. গ	২৬. খ	২৭. গ	২৮. খ	২৯. ক	৩০. খ
৩১. ক	৩২. গ	৩৩. খ	৩৪. গ	৩৫. খ	৩৬. ঘ	৩৭. ক	৩৮. ক	৩৯. ক	৪০. ক

ব্যাখ্যা

১. **(গ) 2088** — (a + b)(a − b)।

২. **(গ) $81x^2 - 144xy + 64y^2$** —

৩. **(খ) $81x^2 + 18xy + y^2$** —

৪. **(খ) 2352** — $49^2 - 7^2$।

৫. **(ঘ) $25x^2 + 20xy + 4y^2$** —

৬. **(ক) −2899** — (a + b)(a − b)।

৭. **(ঘ) $16x^2 + 16xy + 4y^2$** —

৮. **(ঘ) 2116** — $(a \pm b)^2$ ব্যবহার করে।

৯. **(ক) $64x^2 - 32xy + 4y^2$** —

১০. **(ক) 1833** — (a + b)(a − b)।

১১. **(গ) 172225** — $(a \pm b)^2$ ব্যবহার করে।

১২. **(গ) 324** — $(a \pm b)^2$ ব্যবহার করে।

১৩. **(ঘ) 6** —

১৪. **(খ) 137** —

১৫. **(ক) −55** — $4ab = (a + b)^2 - (a - b)^2$।

১৬. **(ক) 41** —

১৭. **(গ) −36** — $4ab = (a + b)^2 - (a - b)^2$।

১৮. **(গ) 100** —

১৯. **(গ) $49x^2 + 14xy + y^2$** —

২০. **(ক) $9x^2 - 12xy + 4y^2$** —

২১. **(গ) 17097** — $131^2 - 8^2$।

২২. **(ক) 142** —

২৩. **(গ) 37185** — $193^2 - 8^2$।

২৪. **(ক) 41** —

২৫. **(গ) $25x^2 + 50xy + 25y^2$** —

২৬. **(খ) −30** — $4ab = (a + b)^2 - (a - b)^2$।

২৭. **(গ) −22** — $4ab = (a + b)^2 - (a - b)^2$।

২৮. **(খ) 3315** — $58^2 - 7^2$।

২৯. **(ক) −30** — $4ab = (a + b)^2 - (a - b)^2$।

৩০. **(খ) 37240** — $193^2 - 3^2$।

৩১. **(ক) 202** —

৩২. **(গ) 10** — $4ab = (a + b)^2 - (a - b)^2$।

৩৩. **(খ) 132** — $4ab = (a + b)^2 - (a - b)^2$।

৩৪. **(গ) 53** —

৩৫. **(খ) 73** —

৩৬. **(ঘ) 89** —

৩৭. **(ক) 0** — $4ab = (a + b)^2 - (a - b)^2$।

৩৮. **(ক) 10** — $4ab = (a + b)^2 - (a - b)^2$।

৩৯. **(ক) 160** —

৪০. **(ক) 116** —